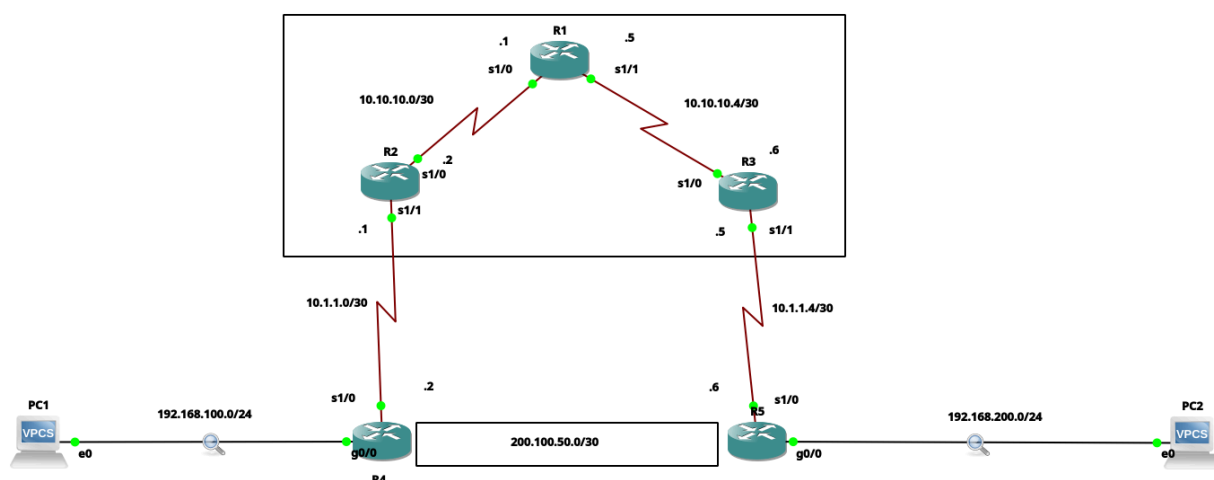


Configuración de túnel VPN IPsec

IPsec (Internet Protocol Security) es un conjunto de protocolos que se utilizan para proteger la comunicación en redes IP, especialmente en VPNs. Funciona en la capa de red y permite asegurar los datos que viajan entre dos puntos mediante tres pilares:

- Confidencialidad (cifrado)
- Integridad (que no se alteren los datos)
- Autenticación (verificar quién envía)

IPsec utiliza principalmente dos protocolos que son "Encapsulating Security Payload" (ESP) y "Authentication Header" (AH).



1. Configuración de túnel IPsec con ESP

ESP es el protocolo más utilizado en IPsec. Sus principales funciones son:

- Cifra los datos, es decir, nadie puede leerlos
- Verifica que no hayan sido modificados
- Auténtica al emisor

Tiene como características:

- Confidencialidad (cifrado como AES, 3DES)
- Integridad (hash como SHA)
- Autenticación
- Compatible con NAT
- El contenido original del paquete IP queda cifrado y oculto

2. Configuración de túnel IPsec con AH

AH es un protocolo más simple y menos usado, esto se debe a:

- No cifra los datos
- Garantiza que no fueron modificados y que vienen de una fuente confiable

Tiene la siguientes características:

- Integridad
- Autenticación
- El contenido de los paquetes es visible
- Se añade un hash de verificación

3. Comparación entre protocolos

- IPsec con ESP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
43	48.738306	10.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	60	Hello Packet
44	50.219515	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 5, returned sequence 4
45	54.263348	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	156	ESP (SPI=0x371cb154)
46	54.579277	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	156	ESP (SPI=0x662fb046)
47	55.729338	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	156	ESP (SPI=0x371cb154)
48	55.903306	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	156	ESP (SPI=0x662fb046)
49	56.921948	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	156	ESP (SPI=0x371cb154)
50	57.054469	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	156	ESP (SPI=0x662fb046)
51	58.124621	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	156	ESP (SPI=0x371cb154)
52	58.266719	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	156	ESP (SPI=0x662fb046)
53	59.307388	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	156	ESP (SPI=0x371cb154)
54	59.439229	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	156	ESP (SPI=0x662fb046)
55	60.237951	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 6, returned sequence 4
56	60.914044	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 5, returned sequence 6

Frame 45: Packet, 156 bytes on wire (1248 bits), 156 bytes captured (1248 bits) on interface -, id 0

Cisco HDLC

Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.1.2, Dst: 10.1.1.6

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 152

Identification: 0x0000 (0)

0000 = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 255

Protocol: Encap Security Payload (50)

Header Checksum: 0xa52a [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 10.1.1.2

Destination Address: 10.1.1.6

[Stream index: 1]

Encapsulating Security Payload

ESP SPI: 0x371cb154 (924627284)

ESP Sequence: 1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	60.569757	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	172	ESP (SPI=0x150d98c2)
17	60.821291	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	172	ESP (SPI=0xf27fb993)
18	60.943601	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	172	ESP (SPI=0x150d98c2)
19	61.094305	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	172	ESP (SPI=0xf27fb993)
20	61.125496	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	172	ESP (SPI=0x150d98c2)
21	61.276137	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	172	ESP (SPI=0xf27fb993)
22	61.307202	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	172	ESP (SPI=0x150d98c2)
23	61.468118	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	172	ESP (SPI=0xf27fb993)
24	61.499031	10.1.1.2	10.1.1.6	ESP	172	ESP (SPI=0x150d98c2)
25	61.620079	10.1.1.6	10.1.1.2	ESP	172	ESP (SPI=0xf27fb993)

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 168

Identification: 0x0015 (21)

0000 = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 252

Protocol: Encap Security Payload (50)

Header Checksum: 0xa805 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 10.1.1.6

Destination Address: 10.1.1.2

[Stream index: 1]

Encapsulating Security Payload

ESP SPI: 0xf27fb993 (4068456851)

ESP Sequence: 22

En la captura realizada en el enlace entre el customer1 y el ISP(router2), se observa tráfico correspondiente al protocolo Seguridad en Redes de Cómputo - Martha Elizabeth Dominguez Barcenás

ESP. A diferencia de capturas realizadas en la red local, no es posible visualizar protocolos de capa superior, ya que el contenido del paquete se encuentra cifrado. Se identifican direcciones IP correspondientes a la red 10.1.1.0, lo que confirma que el tráfico ha sido encapsulado antes de atravesar la red pública. Los datos observados en el payload aparecen como valores ilegibles, lo cual es evidencia del uso de cifrado, garantizando la confidencialidad de la información.

La captura confirma el correcto funcionamiento del túnel IPsec utilizando ESP, proporcionando confidencialidad, integridad y autenticación en la comunicación.

- IPsec con AH

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	80	Hello Packet
2	2.173275	200.100.50.1	224.0.0.5	OSPF	104	Hello Packet
3	6.504694	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 15, returned sequence 14
4	7.460641	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 15, returned sequence 15
5	10.000187	10.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	80	Hello Packet
6	12.171919	200.100.50.1	224.0.0.5	OSPF	104	Hello Packet
7	16.507039	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 16, returned sequence 15
8	17.452594	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 16, returned sequence 16
9	19.899507	192.168.100.10	192.168.200.10	ICMP	88	Echo (ping) request id=8x5050, seq=1/256, ttl=63 (reply in 10)
10	19.934993	192.168.200.10	192.168.100.10	ICMP	88	Echo (ping) reply id=8x5050, seq=1/256, ttl=60 (request in 9)
11	19.994584	10.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	80	Hello Packet
12	20.946640	192.168.100.10	192.168.200.10	ICMP	88	Echo (ping) request id=8x5150, seq=2/512, ttl=63 (reply in 13)
13	20.983759	192.168.200.10	192.168.100.10	ICMP	88	Echo (ping) reply id=8x5150, seq=2/512, ttl=60 (request in 12)
14	21.993927	192.168.100.10	192.168.200.10	ICMP	88	Echo (ping) request id=8x5250, seq=3/768, ttl=63 (reply in 15)
15	22.026341	192.168.200.10	192.168.100.10	ICMP	88	Echo (ping) reply id=8x5250, seq=3/768, ttl=60 (request in 14)
16	22.175140	200.100.50.1	224.0.0.5	OSPF	104	Hello Packet
17	23.041252	192.168.100.10	192.168.200.10	ICMP	88	Echo (ping) request id=8x5350, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 18)
18	23.074833	192.168.200.10	192.168.100.10	ICMP	88	Echo (ping) reply id=8x5350, seq=4/1024, ttl=60 (request in 17)
19	24.088109	192.168.100.10	192.168.200.10	ICMP	88	Echo (ping) request id=8x5450, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 20)
20	24.121920	192.168.200.10	192.168.100.10	ICMP	88	Echo (ping) reply id=8x5450, seq=5/1280, ttl=60 (request in 19)
21	26.511961	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 17, returned sequence 16
22	27.468719	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 17, returned sequence 17
23	29.999738	10.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	80	Hello Packet
24	32.174076	200.100.50.1	224.0.0.5	OSPF	104	Hello Packet
25	36.505420	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, outgoing sequence 18, returned sequence 17

Frame 9: Packet, 88 bytes on wire (704 bits), 88 bytes captured (704 bits) on interface -, id 0

Cisco HDLC

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.10, Dst: 192.168.200.10

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 84

Identification: 0x5050 (20560)

0000 = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 63

Protocol: ICMP (1)

0000 0f 00 88 00 45 00 00 54 50 50 00 00 3f 61 7d f3 ...E T PP ?}

0010 c0 a8 64 0a c0 a8 c3 0a 00 00 cf ba 50 50 00 01 ...d ... PP

0020 08 00 8a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17

0030 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 !*%&'

0040 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 ()+,-./ 01234567

0050 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 89:;<=>?

Debido a múltiples complicaciones con el programa GNS3, aunque la topología funciona adecuadamente y se hicieron las configuraciones indicadas, no se aplica el protocolo en el túnel y, por tanto, GNS3 no muestra los encabezados AH en donde se verían los elementos requeridos para la práctica. Aun así, se

hizo un análisis en base a otras capturas de mis compañeros y una breve investigación.

El uso del protocolo AH, permite observar el tráfico ICMP entre las direcciones IP 192.168.100.10 y 192.168.200.10, lo que indica que el contenido del paquete no se encuentra cifrado. A diferencia del protocolo ESP, AH no proporciona confidencialidad, por lo que es posible visualizar tanto las direcciones IP internas como el tipo de protocolo de capa superior.

Sin embargo, AH incorpora mecanismos de integridad y autenticación mediante el uso de funciones hash, lo que permite verificar que los datos no han sido alterados durante la transmisión. Aunque estos mecanismos no son visibles directamente en la captura, su presencia garantiza la seguridad del intercambio en términos de autenticidad.